

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Demostre la la siguiente **normas**

(a)

$$\| A + B \| \leq \| A \| + \| B \|$$

(b)

$$\| A \|_1 = \max_k \sum_{j=1}^n |a_{jk}|$$

2. (10 points) Fórmula general de propagación de errores en SEAL. Encuentre el error relativo en la solución debido al error en el término independiente

$$A(x + \delta x) = b + \delta b$$

3. (10 points) La concentración de bacterias contaminantes c en un lago disminuye de acuerdo con la ecuación

$$c = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t}$$

Determine el tiempo que se requiere para que la concentración de bacterias se reduzca a 9 con el uso de

(a) El **método gráfico**,

(b) El **método de Newton-Raphson**, con un valor inicial de $t = 10$ y criterio de detención de 0.5%. Construya una tabla con los 10 primeros resultados.

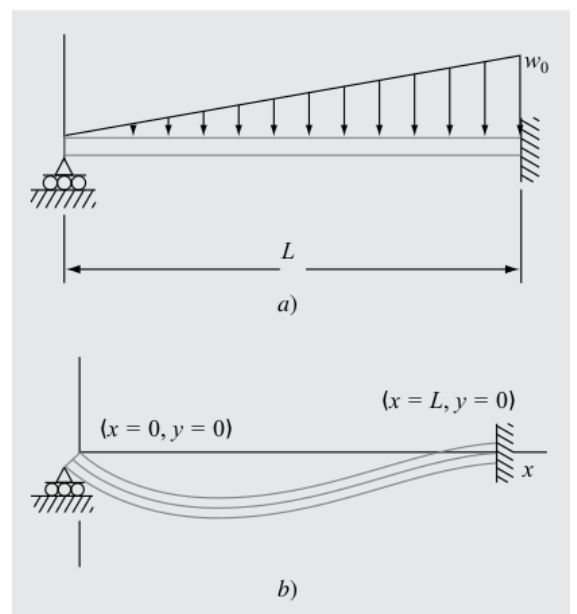
iter i	Valor inicial x_i	función evaluada $f(x_i)$	Derivada evaluada $f'(x_i)$	Valor final x_{i+1}	Error(%) $ x_i - x_{i+1} $	Cumple condición de tolerancia (Si/No)
1						
2						

(c) Compruebe los resultados que obtenga.

4. (10 points) En la figura se muestra una viga uniforme sujeta a una carga distribuida uniformemente que crece en forma lineal. La ecuación para la curva elástica resultante es la siguiente (véase la figura)

$$y = \frac{w_0}{120 \cdot E \cdot I \cdot L} (-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Utilice el **método de la bisección** para determinar el punto de máxima deflexión (es decir, el valor de x donde $dy/dx = 0$). Después, sustituya este valor en la ecuación a fin de determinar el valor de la deflexión máxima. En sus cálculos, utilice los valores siguientes para los parámetros: $L = 450 \text{ cm}$, $E = 50000 \text{ kN/cm}^2$, $I = 30000 \text{ cm}^4$ y $w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}$. Construya una tabla con los 10 primeros resultados.



iter. i	a	f(a)	b	f(b)	c	f(c)	$f(a)f(c) < 0$	$f(c)f(b) < 0$	Error
1									
2									

5. (10 points) Determine la raíz real más grande de

$$f(x) = 2x^3 - 11.7x^2 + 17.7x - 5$$

- En forma gráfica.
- Con el **método de iteración simple de punto fijo** (tres iteraciones, $x_0 = 3$). Nota: Asegúrese de haber desarrollado una solución que converja a la raíz.
- Con el **método de Newton-Raphson** (tres iteraciones, $x_0 = 3$).
- Con el **método de la secante** (tres iteraciones $x_{-1} = 3, x_0 = 4$).
- Con el **método de la secante modificado** (tres iteraciones, $x_0 = 3, d = 0.01$). Calcule el porcentaje aproximado de errores relativos para sus soluciones

6. (10 points) 5.2 Determine las raíces reales de

$$f(x) = 5x^3 - 5x^2 + 6x - 2$$

- Gráficamente.
- Utilizando el **método de bisección** para localizar la raíz. Use los valores iniciales $x_l = 0$ y $x_u = 1$ iterando hasta que el error estimado sea se encuentre debajo de $\varepsilon_s = 10\%$.

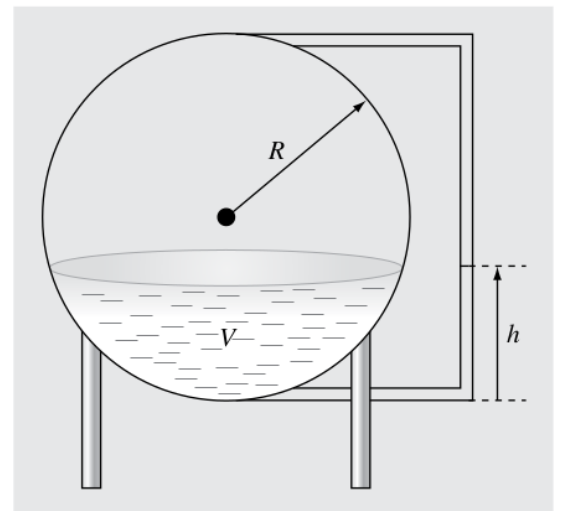
7. (10 points) Suponga el lector que está diseñando un tanque esférico (véase la figura) para almacenar agua para un poblado pequeño en un país en desarrollo. El volumen de líquido que puede contener se calcula con

$$V = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h)$$

donde:

- V = volumen [m^3]
- h = profundidad del agua en el tanque [m]
- R = radio del tanque [m]

Si $R = 3$ m, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 m^3 ? Haga tres iteraciones con el método de la falsa posición a fin de obtener la respuesta. Determine el error relativo aproximado después de cada iteración. Utilice valores iniciales de 0 y R .



8. (10 points) Utilice aproximaciones en diferencias de $O(h)$ hacia atrás y hacia adelante y una aproximación de diferencia central de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de la función

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$$

Evalúe la derivada en $x = 2$ usando un tamaño del incremento $h = 0.2$. Compare los resultados con el valor exacto de las derivadas. Interprete los resultados considerando el término residual de la expansión en la serie de Taylor.

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. (1 point) ¿Qué se entiende por cifras significativas en un número?
 - A. Todos los ceros presentes en una medición.
 - B. Los dígitos que aportan información real sobre la precisión de la medida.
 - C. Los ceros a la derecha del punto decimal.
 - D. Los números enteros exactos.
2. (1 point) Una medición puede ser muy precisa pero inexacta cuando:
 - A. Se aproxima mucho al valor verdadero.
 - B. No presenta dispersión en los datos.
 - C. Tiene poca dispersión, pero su promedio difiere del valor real.
 - D. Es obtenida con un instrumento calibrado correctamente.
3. (1 point) El error relativo porcentual se obtiene:
 - A. Dividiendo el error absoluto entre el número de cifras significativas.
 - B. Dividiendo el error absoluto entre el valor verdadero y multiplicando por 100.
 - C. Restando el valor aproximado al verdadero.
 - D. Promediando las mediciones.
4. (1 point) El error verdadero se define como:
 - A. $E_t = x_{aprox} - x_{verdadero}$
 - B. $E_t = x_{verdadero} - x_{aprox}$
 - C. $E_t = |x_{verdadero}|/x_{aprox}$
 - D. $E_t = 100 (x_{verdadero} - x_{aprox})$
5. (1 point) ¿Qué tipo de error se genera por la representación limitada de los números en la computadora?
 - A. Error de truncamiento.
 - B. Error de redondeo.
 - C. Error de medición.
 - D. Error sistemático.
6. (1 point) En la propagación del error, si dos variables se suman:
 - A. Los errores absolutos se suman.
 - B. Los errores relativos se multiplican.
 - C. Los errores se cancelan.
 - D. Los errores se restan.
7. (1 point) El error total numérico es:
 - A. El error de truncamiento.
 - B. El error de redondeo.
 - C. La suma de errores de truncamiento y redondeo.
 - D. El error de medición instrumental.
8. (1 point) El método de bisección requiere:
 - A. Un intervalo $[a, b]$ donde $f(a)f(b) < 0$.
 - B. Una derivada conocida.
 - C. Dos aproximaciones iniciales arbitrarias.
 - D. Un punto fijo inicial.
9. (1 point) El método de la falsa posición:
 - A. Usa interpolación lineal dentro de un intervalo $[a, b]$ con signo opuesto.
 - B. Divide el intervalo a la mitad.
 - C. No requiere signo opuesto.
 - D. Es un método abierto.

10. (1 point) En la iteración de punto fijo, la convergencia depende de:
- A. El valor de $|g'(x)| < 1$.
 - B. Que $g(x)$ sea lineal.
 - C. Que $f(x)$ sea cuadrática.
 - D. Que se use paso variable.
11. (1 point) El método de Newton-Raphson utiliza:
- A. Derivadas de la función $f(x)$.
 - B. Dos valores previos de x .
 - C. Una interpolación polinómica.
 - D. Aproximaciones centrales.
12. (1 point) La principal ventaja del método de la secante frente a Newton-Raphson es:
- A. No requiere derivadas explícitas.
 - B. Es más lento.
 - C. No necesita valores iniciales.
 - D. Usa interpolación cuadrática.
13. (1 point) Cuando una función tiene una raíz múltiple:
- A. Newton-Raphson converge lentamente.
 - B. Newton-Raphson no converge.
 - C. Bisección se vuelve inestable.
 - D. Secante se vuelve más precisa.
14. (1 point) Un sistema de ecuaciones no lineales requiere:
- A. Resolver varias ecuaciones simultáneamente.
 - B. Solo una función $f(x)$.
 - C. Un único punto inicial.
 - D. Polinomios de segundo grado.
15. (1 point) Los polinomios se usan en ingeniería para:
- A. Modelar comportamientos complejos con funciones continuas.
 - B. Calcular integrales exactas.
 - C. Representar errores aleatorios.
 - D. Generar números primos.
16. (1 point) En la propagación de error, si una variable se multiplica por una constante:
- A. El error absoluto también se multiplica por la misma constante.
 - B. El error relativo cambia.
 - C. El error se reduce.
 - D. No hay cambio.
17. (1 point) Un error de truncamiento proviene de:
- A. Detener una serie infinita tras pocos términos.
 - B. Redondear números en la máquina.
 - C. Medir con un instrumento defectuoso.
 - D. Omitir cifras significativas.
18. (1 point) La incertidumbre en los datos afecta:
- A. La exactitud de los resultados numéricos.
 - B. La velocidad del método.
 - C. La precisión instrumental.
 - D. Solo el redondeo.
19. (1 point) Una ventaja del método de bisección es:
- A. Siempre converge si hay cambio de signo.
 - B. No necesita intervalos.
 - C. Es más rápido que Newton.
 - D. No requiere evaluación de $f(x)$.
20. (1 point) La precisión numérica en computadoras depende de:
- A. La cantidad de bits en la representación.
 - B. El número de iteraciones.
 - C. La magnitud del error absoluto.
 - D. El tamaño del paso h .